

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 O	22 O	42 O
3 X	23 X	43 X
4 X	24 O	44 O
5 O	25 X	45 O
6 X	26 O	46 O
7 O	27 O	47 O
8 O	28 X	48 O
9 X	29 O	49 X
10 X	30 O	50 X
11 X	31 O	51 X
12 O	32 O	52 X
13 O	33 O	53 O
14 X	34 X	54 O
15 O	35 O	55 O
16 O	36 O	56 X
17 O	37 O	57 X
18 O	38 X	58 O
19 X	39 O	59 O
20 O	40 X	60 X

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~2회 (분자 간 힘, 이상 기체)

1	O	분산력은 모든 분자 사이에 작용한다. 해설 · 순간 쌍극자로 모든 분자에 작용한다.
2	O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. 해설 · 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.
3	X	끓는점은 분자 간 힘과 무관하다. 옳은 문장 · 끓는점은 분자 간 힘과 밀접한 관련이 있다. 해설 · 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.
4	X	분산력은 분자량이 작을수록 커진다. 옳은 문장 · 분산력은 분자량이 클수록 커진다. 해설 · 분자량이 클수록 전자 수가 많아 분산력이 크다.
5	O	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다. 해설 · 영구 쌍극자가 없어 분산력만 작용.
6	X	메테인(CH_4)은 분자 사이에 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
7	O	물(H_2O)은 분자 사이에 수소 결합을 한다. 해설 · O-H 결합으로 수소 결합을 한다.
8	O	수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다. 해설 · 특별히 강한 쌍극자 힘이다.
9	X	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다. 옳은 문장 · 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. 해설 · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
10	X	할로젠 분자의 끓는점은 $\text{I}_2 < \text{Br}_2 < \text{Cl}_2 < \text{F}_2$ 순이다. 옳은 문장 · 할로젠 분자의 끓는점은 $\text{F}_2 < \text{Cl}_2 < \text{Br}_2 < \text{I}_2$ 순이다. 해설 · 분자량이 클수록 분산력이 커져 끓는점이 높다.
11	X	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. 옳은 문장 · He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. 해설 · He도 분산력으로 액화된다.
12	O	극성 분자에서는 분산력과 쌍극자-쌍극자 힘이 함께 작용한다. 해설 · 분산력은 항상 있고 극성이면 쌍극자 힘이 더해진다.
13	O	휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다. 해설 · 약한 인력 때문에 쉽게 증발한다.
14	X	염화 수소(HCl)는 분자 사이에 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 염화 수소(HCl)는 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · Cl은 수소 결합의 주요 원자가 아니다.
15	O	분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 약하다. 해설 · 분자 간 힘이 훨씬 약하다.
16	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
17	O	온도가 일정할 때 압력과 부피의 곱은 일정하다. 해설 · 보일 법칙: $PV = \text{일정}$.
18	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. 해설 · 평균 운동 에너지 $\propto T(\text{K})$.

19	X	온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 커진다. 옳은 문장 · 온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 작아진다. 해설 · 압력과 부피는 반비례한다.
20	O	온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다. 해설 · 평균 운동 에너지는 온도만으로 결정.
21	O	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
22	O	표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. 해설 · 0°C, 1기압에서 1몰은 22.4 L.
23	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
24	O	제곱평균제곱근 속력(vrms)은 $\sqrt{3RT/M}$ 이다. 해설 · 기체 1몰의 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}M(v_{rms})^2 = (3/2)RT$ 에서 $v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$ 이다(M은 kg/mol). 25°C N ₂ 는 $\sqrt{3 \times 8.314 \times 298 \div 0.028} \approx 515$ m/s이며, 속력은 $\sqrt{T}$ 에 비례한다.
25	X	온도가 일정하면 모든 기체 분자가 같은 속력으로 움직인다. 옳은 문장 · 온도가 일정해도 기체 분자는 다양한 속력 분포를 가진다. 해설 · 맥스웰-볼츠만 속력 분포를 따른다.
26	O	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. 해설 · 같은 온도에서 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv^2$ 가 같으므로 $v \propto 1/\sqrt{M}$ 이다(그레이엄 법칙). H ₂ (2)와 O ₂ (32)는 속도비가 $\sqrt{32 \div 2} = 4$ 이므로 H ₂ 가 4배 빨리 확산하며, 분자량이 4배이면 속도는 1/2배이다.
27	O	이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. 해설 · 분자 간 힘을 무시하는 것이 가정이다.
28	X	절대 온도가 2배가 되면 평균 속력도 2배가 된다. 옳은 문장 · 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$ 배). 해설 · 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv^2$ 는 절대 온도에 비례하므로 속력은 $\sqrt{T}$ 에 비례한다. 절대 온도가 2배(300 K → 600 K)가 되면 운동 에너지는 2배이지만 속력은 $\sqrt{2} \approx 1.41$ 배가 된다.
29	O	같은 온도에서 H ₂ 는 O ₂ 보다 평균 속력이 빠르다. 해설 · 분자량이 작은 H ₂ 가 더 빠르다.
30	O	기체의 압력은 분자가 용기 벽에 충돌하면서 생긴다. 해설 · 분자 충돌이 벽에 가하는 힘이 압력.

신규 31-60 실제 기체·분압

31	O	실제 기체는 이상 기체와 달리 분자 자체의 부피를 가진다. 해설 · 실제 분자는 크기를 가진다.
32	O	실제 기체는 분자 사이에 인력이 작용한다. 해설 · 실제 분자는 분자 간 힘을 가진다.
33	O	실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가까워진다. 해설 · 분자 부피·인력 효과가 작아진다.
34	X	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. 옳은 문장 · 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. 해설 · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
35	O	저온에서는 분자 간 인력의 영향으로 이상 기체에서 벗어난다. 해설 · 저온에서 인력이 상대적으로 크게 작용한다.
36	O	반데르발스 식은 분자 자체 부피와 분자 간 인력을 보정한 상태 방정식이다. 해설 · 실제 기체는 분자 자체 부피가 있고 분자 사이에 인력이 있어 $PV = nRT$ 에서 벗어난다. 반데르발스 식은 부피에서 nb 를 빼고 압력에 $a n^2/V^2$ 을 더해 이 두 가지를 보정한 $(P + a n^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 이다.
37	O	반데르발스 상수 a 는 분자 간 인력을, b 는 분자 자체 부피를 반영한다. 해설 · a 는 압력 항 $P + a n^2/V^2$ 에 들어가 분자 간 인력을, b 는 부피 항 $V - nb$ 에 들어가 분자 자체 부피를 보정한다. 인력이 강한 H_2O 는 $a \approx 5.5$, He 는 $a \approx 0.034 \text{ L}^2 \cdot \text{atm/mol}^2$ 로 차이가 크다.
38	X	반데르발스 상수 a 는 분자 자체의 부피를 반영하는 항이다. 옳은 문장 · 반데르발스 상수 a 는 분자 간 인력을 반영하는 항이다. 해설 · $(P + a n^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 에서 a 는 압력에 더해지는 항으로, 인력 때문에 작아진 측정 압력을 보정한다. 분자 자체 부피는 V 에서 빼는 b 가 반영하며, 인력이 강한 분자일수록 a 가 크다.
39	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 해설 · 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 $PV = nRT$ 가 성립하므로 분자와 분모가 같아 $Z = 1$ 이다.
40	X	이상 기체의 압축 인자 Z 는 1이 아니다. 옳은 문장 · 이상 기체의 압축 인자 Z 는 1이다. 해설 · $PV = nRT$ 이므로 $Z = 1$ 이다.
41	O	매우 높은 압력에서 실제 기체의 Z 는 1보다 커지는 경향이 있다. 해설 · 압력이 매우 높으면 분자가 뭉뭉해져 분자 자체 부피가 전체 부피에서 차지하는 비율이 커진다. 같은 온도·압력에서 실제 기체의 부피는 이상 기체보다 분자 자체 부피(nb)만큼 커지므로 $PV > nRT$, 즉 $Z > 1$ 이 된다.
42	O	분자 간 인력이 지배적이면 Z 는 1보다 작아진다. 해설 · 분자 간 인력이 분자를 끌어당기면 벽에 부딪히는 힘이 약해지고 부피도 줄어든다. 그 결과 PV 가 nRT 보다 작아지므로 $Z = PV/nRT < 1$ 이 되며, 중간 압력의 CO_2 처럼 인력이 강한 기체에서 뚜렷하다.
43	X	분자 간 인력이 작을수록 이상 기체에서 더 많이 벗어난다. 옳은 문장 · 분자 간 인력이 클수록 이상 기체에서 더 많이 벗어난다. 해설 · 인력이 클수록 이상 기체 거동에서 더 벗어난다.
44	O	He , H_2 는 분자 간 인력이 작아 이상 기체에 비교적 가깝다. 해설 · 작은 인력 때문에 이상 기체에 가깝게 행동한다.
45	O	실제 기체도 압력이 매우 낮으면 $PV = nRT$ 로 근사할 수 있다. 해설 · 저압에서 분자 부피·인력 효과가 작다.
46	O	돌턴 분압 법칙에 따르면 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다. 해설 · 각 기체가 독립적으로 압력을 행사한다.
47	O	어떤 기체의 분압은 그 기체가 단독으로 전체 부피를 차지할 때의 압력이다. 해설 · 전체 압력 $\times$ 몰분율과 같다. 다른 기체가 있어도 자기 압력은 변하지 않는다.
48	O	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. 해설 · 분압 = 전체 압력 $\times$ 몰분율.

49	X	혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1보다 크다. 옳은 문장 · 혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1이다. 해설 · 몰분율의 총합은 항상 1이다.
50	X	분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값과 다르다. 옳은 문장 · 분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값과 같다. 해설 · 분압 = 전체 압력 × 몰분율.
51	X	같은 온도·부피에서 기체의 분압은 몰수에 반비례한다. 옳은 문장 · 같은 온도·부피에서 기체의 분압은 몰수에 비례한다. 해설 · $PV=nRT$에서 분압은 몰수에 비례한다.
52	X	혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다. 옳은 문장 · 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. 해설 · 분압은 몰수에 비례하므로 분압비=몰비.
53	O	전체 압력이 일정하면 몰분율이 큰 성분일수록 분압이 크다. 해설 · 분압 = 전체 압력 × 몰분율.
54	O	몰분율은 그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값이다. 해설 · 단위가 없고, 모든 성분의 몰분율을 더하면 1이 된다.
55	O	수상 치환으로 모은 기체의 측정 압력에는 수증기압이 포함되어 있다. 해설 · 물 위에서 기체를 모으면 물이 증발해 수증기가 함께 채워지므로 측정 압력 = 기체 분압 + 수증기압이다. 25°C 수증기압은 약 23.8 mmHg라 760 mmHg에서 모았다면 기체 분압은 약 736 mmHg이다.
56	X	수상 치환으로 모은 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에 수증기압을 더해야 한다. 옳은 문장 · 수상 치환으로 모은 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에서 수증기압을 빼야 한다. 해설 · 수상 치환으로 모은 기체에는 수증기가 섞여 있어 측정 압력 = 기체 분압 + 수증기압이다. 따라서 기체 분압 = 측정 압력 - 수증기압이며, 25°C, 760 mmHg이면 $760 - 23.8 \approx 736$ mmHg이다.
57	X	전체 압력이 일정할 때 분압이 큰 성분일수록 몰분율이 작다. 옳은 문장 · 전체 압력이 일정할 때 분압이 큰 성분일수록 몰분율이 크다. 해설 · 분압 = 전체 압력 × 몰분율.
58	O	이상 기체 혼합물에서도 돌턴의 분압 법칙이 성립한다. 해설 · 각 기체가 독립적으로 행동한다.
59	O	두 기체를 한 용기에 섞으면 각 기체의 분압의 합이 전체 압력이 된다. 해설 · 기체 분자끼리 힘을 주고받지 않는다고 보기 때문이다 — 각자 혼자 있는 것처럼 압력을 낸다.
60	X	몰분율이 0.5인 성분의 분압은 전체 압력과 같다. 옳은 문장 · 몰분율이 0.5인 성분의 분압은 전체 압력의 절반이다. 해설 · 분압 = 전체 압력 × 0.5.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자간힘

- 1 분산력은 모든 분자 사이에 작용한다.
- 2 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.
- 3 끓는점은 분자 간 힘과 밀접한 관련이 있다. [교정]
- 4 분산력은 분자량이 클수록 커진다. [교정]
- 5 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.
- 6 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 7 물(H_2O)은 분자 사이에 수소 결합을 한다.
- 8 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다.
- 9 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. [교정]
- 10 할로젠 분자의 끓는점은 $\text{F}_2 < \text{Cl}_2 < \text{Br}_2 < \text{I}_2$ 순이다. [교정]
- 11 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. [교정]
- 12 극성 분자에서는 분산력과 쌍극자-쌍극자 힘이 함께 작용한다.
- 13 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다.
- 14 염화 수소(HCl)는 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 15 분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 약하다.

이상기체

- 16 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 17 온도가 일정할 때 압력과 부피의 곱은 일정하다.
- 18 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.
- 19 온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 작아진다. [교정]
- 20 온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다.
- 21 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.
- 22 표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.
- 23 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]
- 24 제곱평균제곱근 속력(v_{rms})은 $\sqrt{3RT/M}$ 이다.
- 25 온도가 일정해도 기체 분자는 다양한 속력 분포를 가진다. [교정]
- 26 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.
- 27 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다.
- 28 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$ 배). [교정]
- 29 같은 온도에서 H_2 는 O_2 보다 평균 속력이 빠르다.
- 30 기체의 압력은 분자가 용기 벽에 충돌하면서 생긴다.

실제기체

- 31 실제 기체는 이상 기체와 달리 분자 자체의 부피를 가진다.
- 32 실제 기체는 분자 사이에 인력이 작용한다.
- 33 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가까워진다.
- 34 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. [교정]
- 35 저온에서는 분자 간 인력의 영향으로 이상 기체에서 벗어난다.

36 반데르발스 식은 분자 자체 부피와 분자 간 인력을 보정한 상태 방정식이다.

37 반데르발스 상수 a 는 분자 간 인력을, b 는 분자 자체 부피를 반영한다.

38 반데르발스 상수 a 는 분자 간 인력을 반영하는 항이다. [교정]

39 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.

40 이상 기체의 압축 인자 Z 는 1이다. [교정]

41 매우 높은 압력에서 실제 기체의 Z 는 1보다 커지는 경향이 있다.

42 분자 간 인력이 지배적이면 Z 는 1보다 작아진다.

43 분자 간 인력이 클수록 이상 기체에서 더 많이 벗어난다. [교정]

44 He, H₂는 분자 간 인력이 작아 이상 기체에 비교적 가깝다.

45 실제 기체도 압력이 매우 낮으면 $PV = nRT$ 로 근사할 수 있다.

분압

46 돌턴 분압 법칙에 따르면 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.

47 어떤 기체의 분압은 그 기체가 단독으로 전체 부피를 차지할 때의 압력이다.

48 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.

49 혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1이다. [교정]

50 분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값과 같다. [교정]

51 같은 온도·부피에서 기체의 분압은 몰수에 비례한다. [교정]

52 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. [교정]

53 전체 압력이 일정하면 몰분율이 큰 성분일수록 분압이 크다.

54 몰분율은 그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값이다.

55 수상 치환으로 모은 기체의 측정 압력에는 수증기압이 포함되어 있다.

56 수상 치환으로 모은 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에서 수증기압을 빼야 한다. [교정]

57 전체 압력이 일정할 때 분압이 큰 성분일수록 몰분율이 크다. [교정]

58 이상 기체 혼합물에서도 돌턴의 분압 법칙이 성립한다.

59 두 기체를 한 용기에 섞으면 각 기체의 분압의 합이 전체 압력이 된다.

60 몰분율이 0.5인 성분의 분압은 전체 압력의 절반이다. [교정]